Test des interactions à 1 000 étudiants

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – versions 1.0.3 et 1.0.5 du module

1 Objet et méthode

Les tests précédents mesuraient des pages (test de charge), des courses à la même ressource (test de concurrence) et la tenue d'un serveur saturé (test de stress). Celui-ci fait vivre une promotion entière, **de la première inscription au supplément au diplôme émis**, par l'interface web seule, comme des navigateurs : chaque formulaire est lu dans la page, avec ses champs cachés et sa clé de session ; chaque justificatif est déposé dans la zone brouillon par le sélecteur de fichiers de Moodle. Puis il vérifie en base que chaque action a laissé exactement la trace attendue.

Serveur. Le banc habituel : une machine de 4 cœurs et 15 Go, nginx, PHP-FPM 8.3 (16 processus, OPcache, JIT), PostgreSQL 16, Redis pour les sessions, APCu pour le cache applicatif, Moodle 4.5. Le client tourne sur la même machine.

Promotion. Une promotion **vierge** (`VIERGE=1 charge_setup.php`) : 1 000 étudiants inscrits au cours, chacun avec son enseignant référent dans « Gestion des stages » ; 150 enseignants ; 4 membres de la DEVE ; 60 EP publiés au catalogue (un sur quatre noté sur 20, seuil 10 ; places limitées à 40 pour deux EP sur trois), avec un ou deux responsables chacun ; minimum de 6 ECTS en troisième année ; circuit des éléments du supplément « référent puis DEVE ». Aucun crédit, aucun élément, aucune décision au départ : tout ce qui est compté à la fin est né des formulaires. Les enseignants et la DEVE sont ceux des six promotions du test de stress, et la synthèse enseignant est propre à la promotion.

Scénario. `docs/audit/banc/interactions.py`, 40 acteurs en parallèle dans chaque phase :

1. **Étudiants** (1 000) : tableau de bord ; une page du catalogue ; trois inscriptions directes depuis la liste ; une déclaration hors catalogue avec justificatif PDF ; une demande d'élément du supplément avec preuve PDF et période ; un sur dix retire ensuite sa déclaration, un sur dix la modifie.
2. **Responsables d'EP** (55, ceux des EP qui ont des inscrits) : notes ou validations de toute la liste des participants en un envoi (une note sur quatre sous le seuil, une décision sur dix négative) ; un EP noté par import CSV (prévisualisation puis confirmation).
3. **Référents** (150) : chaque déclaration de leurs étudiants, ouverte puis validée (neuf sur dix) ou refusée avec un commentaire ; puis chaque élément du supplément, tranché depuis la page « À traiter » de la synthèse.
4. **DEVE** : paramétrage du supplément (textes des rubriques, signataire) ; décision finale sur les 1 000 éléments, les quatre comptes de la DEVE se partageant la file ; validation des années en lot (atteintes, puis non atteintes) ; émission groupée des 1 000 suppléments (tâche de fond) ; vérification publique de 50 suppléments, et de 50 faux codes ; exports CSV et export complet.
5. **Contrôles en base**.

2 Déroulement

Phase	Acteurs	Durée	Requêtes	Requêtes/s
1. Étudiants : inscriptions, déclarations, éléments	1 000	254,7 s	13 500	53,0
2. Responsables : notes et validations en lot	55	23,7 s	222	9,4
3. Référents : déclarations, éléments (synthèse)	150	77,2 s	3 685	47,7
4. DEVE : paramétrage du supplément	1	0,4 s	4	–
4a. DEVE : décision finale sur les éléments	4	42,8 s	1 115	26,0
4b. DEVE : validation des années en lot	1	1,4 s	5	–
4c. DEVE : émission groupée des suppléments	1	155,1 s	4	–
4d. Public : vérification de 50 suppléments et 50 faux codes	50	0,6 s	100	173,9
4e. DEVE : exports CSV et export complet	1	6,4 s	5	–
Total		**9 min 22 s**	**18 640**	

— Un étudiant fait tout son parcours (14 pages et envois, deux dépôts de fichiers) en 10 s en médiane, avec 39 autres en même temps : la promotion entière passe en un peu plus de 4 minutes, au rythme de 53 requêtes par seconde – pages à formulaire, dépôts et envois compris, soit un peu moins que les 60 pages par seconde de simple consultation du test de stress.

— L'enregistrement d'une liste de participants (40 à 50 notes, avec un message à chaque étudiant dont la décision est finale) prend 3 à 4 s.

— L'émission groupée produit les 1 000 suppléments, chacun avec son PDF, son empreinte et son sceau, en 140 s de tâche de fond (0,14 s et 25 requêtes à la base par supplément).

— L'export complet de la promotion pèse 133 Mo (classeur, paramétrage, données, et les 3 000 fichiers : justificatifs, preuves, suppléments) et se télécharge en 6 s ; les exports CSV en moins d'une seconde.

3 Contrôles

Contrôle	Attendu	Constaté
Inscriptions faites depuis le catalogue	2 984	2 984
dont validées / refusées par les responsables		2 570 / 414
Déclarations, chacune avec son justificatif	1 000	1 000
dont retirées par l'étudiant	100	100
dont modifiées par l'étudiant avant décision	100	100
dont validées / refusées par le référent		811 / 89
Demandes encore en attente	0	0
Demandes tranchées sans décision dans l'historique	0	0
Décisions enregistrées deux fois pour la même étape	0	0
Inscriptions en double, places dépassées	0	0
Éléments du supplément, chacun avec sa preuve	1 000	1 000
validés par le référent puis par la DEVE	1 000	1 000
Décisions d'année (3e année)	1 000	1 000
années validées (minimum de 6 ECTS atteint) / non validées		605 / 395
Suppléments émis, scellés, avec leur PDF	1 000	1 000
Numéros de supplément en double	0	0
Vérifications publiques acceptées / faux codes refusés	50 / 50	50 / 50
Verrous restés pris en fin de test	0	0
Anomalies relevées dans les pages (erreur, avertissement PHP, message d'erreur)	0	0

Les refus sont ceux du scénario : notes de 8 sur 20 (sous le seuil) pour un quart des inscrits aux EP notés, une décision négative sur dix ailleurs. Les 395 années non validées sont celles des étudiants dont les ECTS validés n'atteignent pas 6, à cause de ces refus : la validation en lot a validé les autres et marqué celles-là, sans en laisser aucune sans décision.

4 Défauts trouvés et corrigés

4.1 Connexions refusées après un redémarrage de PHP-FPM

Au premier passage, **8 étudiants sur 1 000** n'ont rien pu faire : leur connexion aboutissait à une erreur 500 de la page d'accueil de Moodle (`/my/`), toutes dans la même seconde, au tout début. Le second passage n'en a eu aucune. La différence : PHP-FPM venait d'être redémarré avant le premier.

L'erreur, reproduite à volonté, est « Unable to acquire a lock for caching », levée par la fonction `build_course_cache()` de `course_modinfo`, c'est-à-dire par le cœur de Moodle quand il reconstruit le cache des activités d'un cours. Le cache applicatif est dans APCu (recommandation du test de stress), qui vit dans la mémoire de PHP-FPM : un redémarrage, comme une purge des caches, le vide. APCu n'a pas de verrouillage natif ; Moodle 4.5 prend alors un verrou de fichier *sans attendre* (la méthode `lock()` de `cachelock_file` est appelée sans blocage) : toute requête qui veut reconstruire le cache d'un cours pendant qu'une autre le fait échoue aussitôt, en 0,8 s. Le module n'y est pour rien (il ne fournit pas d'informations au cache des cours, dont la reconstruction prend 5 à 21 ms), mais la recommandation d'APCu l'expose.

40 premières connexions simultanées	Échecs
Tout le cache applicatif dans APCu, après purge des caches (deux essais)	12, 14
Idem, après un simple redémarrage de PHP-FPM (vague de 60 étudiants)	14 sur 60
Idem, attente du verrou de fichier portée de 100 à 600 essais	4 sur 60
`core/coursemodinfo` sur le magasin fichier, APCu pour le reste (trois essais)	0, 0, 0

Allonger l'attente ne change rien, puisque Moodle n'attend pas. Le remède est d'associer la seule définition `core/coursemodinfo` au magasin fichier par défaut, qui verrouille nativement et attend (`docs/audit/banc/muc_modinfo.php`). Le débit n'en souffre pas : sur un palier de 100 utilisateurs du test de stress, 56,0 et 55,4 pages par seconde avec ce réglage, 50,7 sans (le premier essai sans ce réglage s'est d'ailleurs arrêté sur ce même échec de connexion). `INSTALL.md` le prescrit désormais avec APCu.

4.2 Entité HTML affichée en clair

Les captures du guide ont montré, sur la page des participants d'un EP noté, « Seuil de validation ; : 10 / 20 » : le séparateur de libellé de la langue française (` :`) passait par `s()` et était échappé une seconde fois. Même défaut dans les dates de la feuille d'émargement et dans la colonne de résultat de la prévisualisation d'un import de notes. Ces trois libellés emploient désormais le séparateur en texte brut.

4.3 Titre en double

La page publique de vérification d'un supplément affichait son titre deux fois (titre de page de Moodle et titre du contenu). Le second est retiré.

5 Liaison avec « Gestion des stages »

Le scénario précédent laissait le barème du type stage à 0 : aucun EP de stage n'y était attribué. La liaison avec `mod_stage` a donc été vérifiée à part, par les pages des deux modules (`liaison_stage.py`), sur la même promotion : 300 stages préparés par les fonctions de `mod_stage` (200 complémentaires, dont un sur sept à l'étranger, 50 obligatoires, 50 complémentaires laissés à valider).

Ce que lit le module. Quatre tables de `mod_stage` (saisies, détail de convention, enseignants référents, thématiques), en lecture seule ; aucun champ ne manque dans la version courante de `mod_stage`, et l'état « validé DEVE » y est bien l'état final d'un stage.

Défaut trouvé. Les EP de stage n'étaient recalculés qu'à l'ouverture de trois pages du module, au plus toutes les cinq minutes, et la nuit. Deux conséquences : un stage que la DEVE venait de valider dans « Gestion des stages » ne comptait pas si elle passait aussitôt à la **validation des années** (année refusée à tort) ou à l'**émission d'un supplément** (supplément certifié sans ce stage) ; et une durée retenue corrigée après validation restait fausse jusqu'à cinq minutes sur les autres pages. `mod_stage` ne déclenche pas d'événement pour une telle correction : écouter ses événements n'aurait pas suffi. Six tests unitaires reproduisaient le défaut.

Correctif (1.0.5). Une empreinte des stages complémentaires validés (nombre, identifiants, durées retenues, années, mobilité, dates de modification) et du barème est comparée à celle du dernier calcul ; le recalcul a lieu dès qu'elle change, à l'ouverture des pages qui décomptent, et la validation des années et l'émission d'un supplément l'attendent.

Contrôle, après le correctif	Résultat
Barème de 0,5 ECTS par jour saisi dans le formulaire du type	conforme
250 stages validés en masse dans la page DEVE de `mod_stage`	0,5 s
Premier tableau de bord ouvert : 200 crédits, durée×0,5 chacun	0,29 s
Stages obligatoires et non validés : aucun crédit	conforme
20 durées revalidées (page DEVE) et 20 corrigées dans la saisie (sans événement)	suivies
10 stages annulés, 10 repassés en obligatoire	crédits retirés
Stage validé puis, aussitôt, décision d'année	le stage compte
Stage validé puis, aussitôt, émission du supplément	le stage figure au PDF
Référent changé dans `mod_stage`	la déclaration en attente passe au nouveau
Tâche de la nuit ensuite	rien à recalculer
Coût de l'empreinte / de la vérification à l'ouverture d'une page	1,4 ms / 1,7 ms

6 Ce que le test ne couvre pas

— Les propositions d'EP et les syllabus, les imports du catalogue et des crédits, la rentrée et le transfert d'un étudiant, la restauration d'un export : ils ont leurs procédures de bout en bout (rapport *Test de charge*) et leurs tests unitaires.
— L'envoi réel des courriels : les messages sont produits, le banc ne les expédie pas.
— Les navigateurs eux-mêmes (JavaScript, rendu) : les captures du guide utilisateur, prises avec Chromium sur cette promotion après le test, en tiennent lieu pour l'affichage.

7 Reproduire

```
cd docs/audit/banc
VIERGE=1 PERSONNEL=a sudo -E -u www-data php charge_setup.php x 1000 150 60 0
sudo -u www-data php synthese_setup.php site-x.json      # affiche le cmid de la synthèse
python3 interactions.py site-x.json <cmid> > interactions.json
```

Le résumé est écrit sur la sortie d'erreur, le détail (durées, anomalies, contrôles) en JSON sur la sortie standard. Les variables `PHASES`, `DEBUT`, `LIMITE` et `REFERENTS` rejouent une partie du scénario : c'est ainsi qu'une seconde vague d'étudiants, laissée en attente, a servi aux captures du guide utilisateur.